

2-2장

2101080 정진용

1. 비주얼 스튜디오 프로젝트 속성에서 Debug 모드, Release 모드의 차이를 설명하라.

(ANSWER)

개발 중에는 디버그(Debug) 모드, 최종 배포 시에는 릴리즈(Release) 모드를 사용하는 것이 일반적입니다.

디버그 모드는 컴파일러가 코드 최적화를 수행하지 않으며, 디버깅을 위해 PDB 파일(디버깅 정보 파일)을 포함합니다. 이로 인해 코드 구조가 유지되지만, 실행 속도가 상대적으로 느립니다.

반면, 릴리즈 모드는 컴파일러가 자동으로 최적화를 수행하여 코드 실행 속도를 향상시키며, 기본적으로 PDB 파일을 포함하지 않습니다.

2. 비주얼 스튜디오 프로젝트 속성에서 x86 모드, x64 모드의 차이를 설명하라.

(ANSWER)

x86 모드는 32비트 환경에서 실행 가능하며, 메모리 제한이 있지만 호환성이 높습니다.

x64 모드는 64비트 환경에서 실행되며, 더 많은 메모리와 높은 성능을 제공합니다. 따라서, 64비트 OS에서 실행되는 고성능 애플리케이션이라면 x64 모드를, 32비트 환경과의 호환성이 중요한 경우 x86 모드를 선택하는 것이 적절합니다.

3. 빌드 전에 비주얼 스튜디오에서 포함 디렉토리를 설정하는 이유를 설명하라.

(ANSWER)

외부라이브러리의 헤더파일을 사용할 경우, 해당 파일이 있는 위치를 찾을 수 없으므로 포함 디렉토리에 추가해야 합니다.

4. 빌드 전에 비주얼 스튜디오에서 라이브러리 디렉토리를 설정하는 이유를 설명하라.

(ANSWER)

라이브러리 디렉토리를 설정하는 이유는 링커가 라이브러리 파일을 찾을 수 있도록 경로를 지정하기 위해서입니다.

5. 빌드 전에 비주얼 스튜디오에서 링커 추가 종속성을 설정하는 이유를 설명하라.

(ANSWER)

링커 추가 종속성을 설정하는 이유는 링커가 필요한 라이브러리 파일을 찾고, 프로젝트 간의 연결을 올바르게 설정하기 위해서입니다. 이를 통해 외부 라이브러리, 정적/동적 라이브러리를 원활하게 연결할 수 있으며, 빌드 오류를 방지할 수 있습니다.

6. DLL를 사용하기 위하여 시스템 환경변수 Path에 추가하는 경로는 무엇이고 왜 추가해야 하는지 설명하라.

(ANSWER)

OpenCV가 제공하는 DLL 파일을 프로젝트 실행 시 사용할 수 있도록 시스템 환경 변수에 C:\opencv\build\x64\vc15\bin을 추가해줘야 합니다.

추가해야 하는 이유는 윈도우 상에서 DLL파일을 바로 찾을 수 있도록 하기 위해서입니다.

7. 자신의 사진을 찍고 사진 파일을 화면에 출력하는 프로그램을 작성하시오. 사진 파일을 소스 파일과 같은 경로에 복사해야 한다. 사진 파일이 myphoto.jpg 라면 예제 코드에서 다음처럼 수정하고 나머지는 그대로 사용한다.

```
img = imread("myphoto.jpg");
```

(ANSWER)

코드:

```
// 7번
// *****
// 제 목 : 자신의 사진을 찍고 사진 파일을 화면에 출력하는 프로그램을 작성하시오. 사진파일을 소스 파일과 같은 경로에 복사해야 한다.
//       사진 파일이 myphoto.jpg 라면 예제 코드에서 다음처럼 수정하고 나머지는 그대로 사용한다. img = imread( "myphoto.jpg");
// 날 짜 : 2025년 3월 13일
// 작성자 : 2101080 정진웅
// *****
#include <opencv2/opencv.hpp> // opencv 라이브러리 포함
#include <iostream>           // 입출력 스트림 라이브러리 포함
using namespace cv;         // cv를 생략하기 위해서 사용
using namespace std;        // std를 생략하기 위해서 사용

int main()
{
    cout << "Hello OpenCV " << CV_VERSION << endl; // 메시지와 OpenCV 버전정보를 화면에 출력해줍니다.
    Mat img;                                         // 이미지를 저장할 Mat 객체 1개 선언
    img = imread("나의 사진.jpg");                  // "나의 사진.jpg" 파일을 읽어 img에 저장
    if (img.empty()) {                              // Mat의 멤버함수를 사용하여 조건문 생성
        cerr << "Image load failed!" << endl;      // 에러메시지를 화면에 출력
        return -1;                                  // -1을 외부로 반환
    }
    namedWindow( " image");                          // 윈도우 창을 생성하고 창 이름을 image로 넣어준다.
    imshow("image", img);                            // image 창에 img 객체를 영상 데이터를 넣어줍니다.
    waitKey();                                        // 키보드 입력을 기다림

    return 0;                                        // 0을 외부로 반환
}
```

콘솔:

